

Дедуктивная верификация реализации умножения матриц с оптимизациями в виде изменения порядка вложенности циклов и векторизации внутреннего цикла с помощью ассемблерных вставок

По итогам участия в Летнем Системном Буткемпе от лаборатории YADRO, НГУ

Семинар теоретического и экспериментального программирования им. В.А. Непомнящего

22 сентября 2026 г.

Верифицировано ранее:

- Версия 0. Наивная реализация.
- Версия 1. С переставленными внутренними циклами.

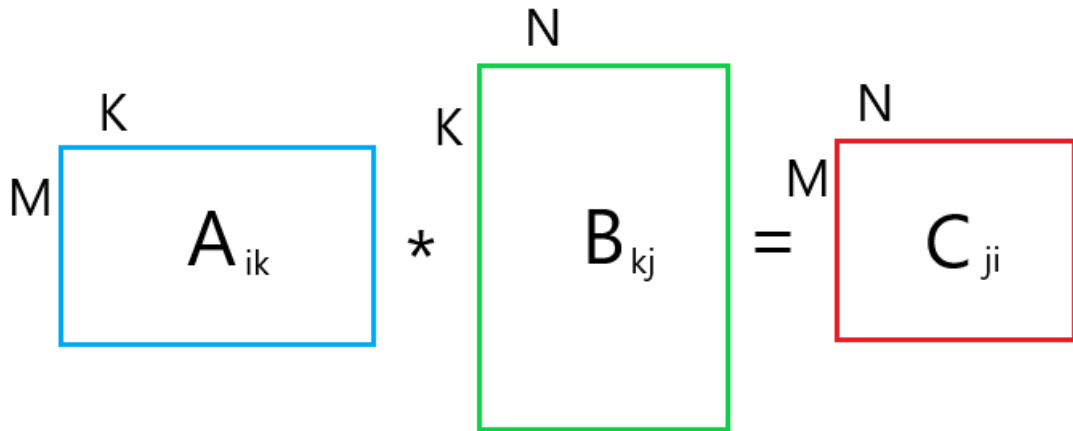
Работа в рамках Летнего Буткемпа лаборатории YADRO:

- Версия 2. С ассемблерными вставками.

В течение этого семестра (до конца 2026 года):

- Версия 3. С микроядром.

Визуализация умножения матриц



Версия 0. Наивная реализация

```
1  void gemm_v0(int M, int N, int K, const float* A, const float* B, float* C)
2  {
3      for (int i = 0; i < M; ++i)
4      {
5          for (int j = 0; j < N; ++j)
6          {
7              C[i*N + j] = 0;
8              for (int k = 0; k < K; ++k)
9                  C[i*N + j] += A[i*K + k] * B[k*N + j];
10         }
11     }
12 }
```

Версия 1. С переставленными внутренними циклами

```
1  void gemm_v1(int M, int N, int K, const float* A, const float* B, float* C)
2  {
3      for (int i = 0; i < M; ++i)
4      {
5          float* c = C + i * N;
6          for (int j = 0; j < N; ++j)
7              c[j] = 0;
8          for (int k = 0; k < K; ++k)
9          {
10             const float* b = B + k * N;
11             float a = A[i*K + k];
12             for (int j = 0; j < N; ++j)
13                 c[j] += a * b[j];
14         }
15     }
16 }
```

Версия 2. С ассемблерными вставками

```
1 void gemm_v2(int M, int N, int K, const float* A, const float* B, float* C)
2 {
3     for (int i = 0; i < M; ++i)
4     {
5         float* c = C + i * N;
6         for (int j = 0; j < N; j += 8)
7             _mm256_storeu_ps(c + j + 0, _mm256_setzero_ps());
8         for (int k = 0; k < K; ++k)
9         {
10             const float* b = B + k * N;
11             __m256 a = _mm256_set1_ps(A[i*K + k]);
12             for (int j = 0; j < N; j += 16)
13             {
14                 _mm256_storeu_ps(c + j + 0, _mm256_fmadd_ps(a,
15                     _mm256_loadu_ps(b + j + 0), _mm256_loadu_ps(c + j + 0)));
16                 _mm256_storeu_ps(c + j + 8, _mm256_fmadd_ps(a,
17                     _mm256_loadu_ps(b + j + 8), _mm256_loadu_ps(c + j + 8)));
18             }
19         }
20     }
21 }
```

Аксиоматика: предикат zeroed

```
1  axiomatic MatrixMult {  
2      predicate zeroed(float* a, integer b, integer e) =  
3           $\forall$  integer k;  $b \leq k < e \Rightarrow a[k] == 0.0$ ;  
4  
5       $\backslash\backslash$  Остальная аксиоматика на следующих слайдах  
6  
7  }
```

Аксиоматика: индуктивный предикат DotProduction

```
1  inductive DotProduction(float* A, float* B, integer to,
2    integer i, integer K, integer j, integer N, real res) {
3    case dotproduction_empty_range:
4       $\forall$  float* A, float* B, integer to, integer i,
5        integer K, integer j, integer N;
6       $0 \geq \text{to} \Rightarrow \text{DotProduction}(A, B, \text{to}, i, K, j, N, 0.0);$ 
7
8    case dotproduction_positive_range:
9       $\forall$  float* A, float* B, integer to, integer i,
10     integer K, integer j, integer N, real res;
11      $(0 < \text{to}) \wedge$ 
12     DotProduction(A, B, to-1, i, K, j, N, res)  $\Rightarrow$ 
13     DotProduction(A, B, to, i, K, j, N,
14       res + A[i*K + (to-1)] * B[(to-1)*N + j]);
15 }
```

Аксиоматика: индуктивный предикат RowResult

```
1  inductive RowResult{L2}(float* A, float* B, float* C, integer to,
2    integer i, integer K, integer N) {
3    case rowresult_empty{L2}:
4       $\forall$  float* A, float* B, float* C, integer to,
5        integer i, integer K, integer N;
6       $0 \geq \text{to} \Rightarrow \text{RowResult}\{L2\}(A, B, C, \text{to}, i, K, N);$ 
7
8    case rowresult_step{L2}:
9       $\forall$  float* A, float* B, float* C, integer to,
10        integer i, integer K, integer N;
11       $0 < \text{to} \wedge$ 
12         $\text{RowResult}\{L2\}(A, B, C, \text{to}-1, i, K, N) \wedge$ 
13         $\text{DotProduction}(A, B, K, i, K, (\text{to}-1), N, \backslash\text{at}(C[i*N + (\text{to}-1)], L2))$ 
14         $\Rightarrow \text{RowResult}\{L2\}(A, B, C, \text{to}, i, K, N);$ 
15  }
```

Аксиоматика: индуктивный предикат MatrixResult

```
1  inductive MatrixResult{L2}(float* A, float* B, float* C, integer to,
2    integer K, integer N, integer M) {
3    case matrixresult_empty{L2}:
4       $\forall$  float* A, float* B, float* C, integer to,
5        integer K, integer N, integer M;
6       $0 \geq \text{to} \Rightarrow \text{MatrixResult}\{\text{L2}\}(\text{A}, \text{B}, \text{C}, \text{to}, \text{K}, \text{N}, \text{M});$ 
7
8    case matrixresult_step{L2}:
9       $\forall$  float* A, float* B, float* C, integer to,
10        integer K, integer N, integer M;
11       $0 < \text{to} \wedge$ 
12         $\text{MatrixResult}\{\text{L2}\}(\text{A}, \text{B}, \text{C}, \text{to}-1, \text{K}, \text{N}, \text{M}) \wedge$ 
13         $\text{RowResult}\{\text{L2}\}(\text{A}, \text{B}, \text{C}, \text{N}, \text{to}-1, \text{K}, \text{N})$ 
14       $\Rightarrow \text{MatrixResult}\{\text{L2}\}(\text{A}, \text{B}, \text{C}, \text{to}, \text{K}, \text{N}, \text{M});$ 
15  }
```

Почему такие предикаты? Инварианты внутреннего цикла

```
1  /*@
2      loop invariant  $0 \leq j \leq N$ ;
3      loop invariant  $0 \leq k < K$ ;
4      loop invariant  $0 \leq i < M$ ;
5      loop invariant  $j \% 16 == 0$ ;
6      loop invariant  $\forall \text{ integer } q; 0 \leq q < j$ 
7           $\Rightarrow \text{DotProduction}(A, B, k+1, i, K, q, N, c[q])$ ;
8      loop invariant  $\forall \text{ integer } q; j \leq q < N$ 
9           $\Rightarrow \text{DotProduction}(A, B, k, i, K, q, N, c[q])$ ;
10
11     loop assigns  $C[i*N .. i*N + N - 1], j$ ;
12     loop variant  $N-j$ ;
13 */
14 for (int j = 0; j < N; j += 16) { ... }
```

Почему такие предикаты? Следующий по вложенности цикл

```
1  /*@
2      loop invariant  $0 \leq k \leq K$ ;
3      loop invariant  $0 \leq i < M$ ;
4      loop invariant  $\forall$  integer  $l$ ;  $0 \leq l < N$ 
5           $\Rightarrow$  DotProduction(A, B, k, i, K, l, N, c[l]);
6
7      loop assigns k, C[i*N .. i*N + N - 1];
8      loop variant K-k;
9  */
10 for (int k = 0; k < K; ++k) { ... }
11
12 /*@ assert row_done: RowResult{Here}(A, B, C, N, i, K, N); */
13 /*@ assert mat_step: MatrixResult{Here}(A, B, C, i+1, K, N, M); */
```

Почему такие предикаты? Аннотация функции `gemm_v2`

```
1  /*@
2      requires \valid_read(A + (0 .. M*K-1));
3      requires \valid_read(B + (0 .. K*N-1));
4      requires \valid(C + (0 .. M*N-1));
5      requires \separated(A + (0 .. M*K-1), C + (0 .. M*N-1));
6      requires \separated(B + (0 .. K*N-1), C + (0 .. M*N-1));
7      requires M > 0 ^ N > 0 ^ K > 0;
8      requires N % 16 == 0;
9      ensures MatrixResult{Post}(A, B, C, M, K, N, M);
10 */
11 void gemm_v2(int M, int N, int K, const float* A, const float* B, float* C)
```

Модель __mm256: представление

Как аннотировать спецификацию такой функции?

```
1  __mm256 __mm256_setzero_ps(void);
```

Представление регистра __mm256 — это **значение** (struct из 8 float).

```
1  typedef struct { float e[8]; } __mm256;
```

Спецификация `_mm256_setzero_ps`

```
1  /*@
2      assigns \nothing;
3      ensures  $\forall$  integer  $i$ ;  $0 \leq i \leq 7 \Rightarrow$  \result.e[i] == 0.0;
4  */
5  __mm256 _mm256_setzero_ps(void);
```

Спецификация __mm256_set1_ps

```
1  /*@
2     assigns \nothing;
3     ensures  $\forall$  integer  $i$ ;  $0 \leq i \leq 7 \Rightarrow$  \result.e[i] == v;
4  */
5  __mm256 __mm256_set1_ps(float v);
```

Спецификация `_mm256_loadu_ps`

```
1  /*@
2      requires \valid_read(a + (0 .. 7));
3      assigns \nothing;
4      ensures  $\forall$  integer  $i$ ;  $0 \leq i \leq 7 \Rightarrow$  \result.e[i] == a[i];
5  */
6  __mm256 _mm256_loadu_ps(const float* a);
```

Спецификация `_mm256_storeu_ps`

```
1  /*@
2      requires \valid(mem_addr + (0 .. 7));
3      assigns mem_addr[0 .. 7];
4      ensures  $\forall$  integer i;  $0 \leq i \leq 7 \Rightarrow$  mem_addr[i] == a.e[i];
5  */
6  void _mm256_storeu_ps(float* mem_addr, __mm256 a);
```

Спецификация __mm256_fmadd_ps

```
1  /*@
2      assigns \nothing;
3      ensures  $\forall$  integer  $i$ ;  $0 \leq i < 8$ 
3       $\Rightarrow$  \result.e[i] == a.e[i] * b.e[i] + c.e[i];
4  */
5  __mm256 __mm256_fmadd_ps(__mm256 a, __mm256 b, __mm256 c);
```

Цели проекта

- Цель 1. Выполнить реинжиниринг процесса дедуктивной верификации реализаций `gemm_v0`, `gemm_v1`

Мотивация

- Повысить уровень автоматизации процесса верификации
- Заложить более надежную теоретическую и инженерную основу для верификации других алгоритмов умножения матриц
- Цель 2. Провести дедуктивную верификацию реализации `gemm_v2`

Мотивация

- Сделать ещё один шаг к верификации реализации алгоритма `minigemm`

- ① С учетом замечаний, сделанных в ходе изучения проделанной ранее работы, были проверены следующие гипотезы:
 - ① ✓ Удалить операцию означивания матрицы `C` нулями в наивном коде
 - ② ✓ Удалить лишние `separated` в спецификациях
 - ③ ✗ По одному удалять `valid_read` и `valid` в спецификациях
 - ④ ✗ Ослабить посылки в базе индукции индуктивных предикатов на $n < 0$ в теории предметной области
 - ⑤ ✗ По одному удалять `assert` в спецификациях
- ② Подготовлены отчетные материалы

- 1 Изучена предметная область
- 2 Определены спецификации операций, входящих в ассемблерные вставки
- 3 Расширена формальная теория предметной области на функции и предикаты из этих спецификаций
- 4 Порождены условия корректности
- 5 Доказаны условия корректности
- 6 Подготовлены отчетные материалы

- Основы дедуктивной верификации
- Основы машинного доказательства теорем
- Frama-C/WP + Why3
- SMT-решатели(Alt-Ergo, CVC4, CVC5, Z3, Vampire)
- Coq
- LLM для генерации скриптов доказательства
- Эвристики и стратегии доказательства

Расширена формальная теория предметной области на функции и предикаты из этих спецификаций

```
1 lemma div8:
2    $\forall$  integer m; m % 16 == 0  $\Rightarrow$  m % 8 == 0;
3
4 lemma dp_frame{L1,L2}:
5    $\forall$  float* A, float* B, integer to, i, K, j, N, real res;
6   ( $\forall$  integer idx;  $0 \leq$  idx < K*(i+1)  $\Rightarrow$  \at(A[idx],L1) == \at(A[idx],L2))  $\wedge$ 
7   ( $\forall$  integer idx;  $0 \leq$  idx < N*K  $\Rightarrow$  \at(B[idx],L1) == \at(B[idx],L2))  $\wedge$ 
8    $0 \leq$  i  $\wedge$   $0 \leq$  j < N  $\wedge$  to  $\leq$  K  $\Rightarrow$ 
9   \at(DotProduction(A,B,to,i,K,j,N,res),L1)
10   $\Rightarrow$  \at(DotProduction(A,B,to,i,K,j,N,res),L2);
```

Порождены условия корректности

WP — Goals			
Scope	Property		Status
gemm_v2	Instance of 'Pre-condition' ...		✓ Valid (Qed 181ms) (Alt-Ergo 201ms) (Cached)
gemm_v2	Instance of 'Pre-condition' ...		✓ Valid (Qed 264ms) (Alt-Ergo 316ms) (Cached)
gemm_v2	Instance of 'Pre-condition' ...		✓ Valid (Qed 78ms) (Alt-Ergo 251ms) (Cached)
gemm_v2	Post-condition		✓ Valid (Qed 22ms) (Vampire 95ms) (Cached)
gemm_v2	Exit-condition		✓ Valid (Qed)
gemm_v2	Loop assigns ...		✓ Valid (Qed)
gemm_v2	Loop assigns ...		✓ Valid (Qed)
gemm_v2	Loop assigns ...		✓ Valid (Qed)
gemm_v2	Loop assigns ...		✓ Valid (Qed 135ms) (Alt-Ergo 359ms) (Cached)
gemm_v2	Loop assigns ...		✓ Valid (Qed)
gemm_v2	Loop assigns ...		✓ Valid (Qed)
gemm_v2	Loop assigns ...		✓ Valid (Qed)

Доказаны условия корректности

Решатель	Доказано целей	Время выполнения
Qed (встроенный)	50	1ms – 65ms – 337ms
Alt-Ergo 2.6.3	30	57ms – 493ms – 6.2s
Coq 8.18.0	10	993ms – 1.5s – 3.0s
Vampire 4.5.1	3	47ms – 79ms – 95ms
Z3 4.13.4	2	25ms – 150ms
CVC4 1.8	1	83ms
Итого	96/96	—

Подготовлены отчетные материалы

- ReadMe с инструкцией по воспроизведению результатов
- Вики с описанием содержимого репозитория
- Файл с формальной спецификацией ассемблерных вставок
- Файл со аннотированной реализацией `gemm_v2`
- Скрипты доказательств условий корректности в формате `Coq`
- Файл со спецификацией предметной области
- Файлы с модифицированными аннотированными реализациями `gemm_v0` и `gemm_v1`



Репозиторий проекта:
<https://github.com/ylab-nsu/sb26-trust-minigemm/>

- Подготовка статьи по результатам проекта в рейтинговый журнал
- Верификация `gemm_v3`
- ...
- Верификация `minigemm`

Команда проекта



